

21. hét - Gyakorlati lap

Téma: Reteszelési logika és biztonságos kapcsolási sorrend

Cél

A tanuló tudja értelmezni a megszakító, szakaszoló és földelőkapcsoló közötti reteszelési kapcsolatokat, és képes legyen egyszerű engedélyezési logika és hibakeresési sorrend felállítására.

1. Mezőállapot elemzése

Megszakító	Szakaszoló	Földelőkapcsoló	Megszakító zárható?	Indoklás
KI	BE	KI		
KI	KI	BE		
KI	BE	BE		
BE	BE	KI		
KI	BE	KI		

2. Engedélyezési logika

Írj egyszerű logikai feltételt a megszakító zárására. Használd az alábbi jeleket: DC_OK, SPRING_OK, EARTH_OPEN, DISCONNECTOR_OK, NO_LOCKOUT, REMOTE_OK. Fogalmazd meg szövegesen is, mikor igaz a ZÁRÁS_ENGEDÉLY.

3. Tiltott művelet felismerése

Vizsgáld meg az esetet: a földelőkapcsoló BE állapotban van, mégis érkezik megszakító ZÁR parancs. Írd le, melyik reteszelési szintnek kell megakadályoznia a műveletet, és milyen hibajelzés lenne célszerű.

4. Kapcsolási sorrend

Rendezd helyes sorrendbe: földelőkapcsoló BE, megszakító KI, feszültségmentesség ellenőrzése, szakaszoló KI. Ezután írd le a visszakapcsolás tipikus fordított logikáját.

5. Hibakeresés

A megszakító nem zár. A DC táp és a rugó rendben van. Készíts ellenőrzési listát: földelőkapcsoló, szakaszoló, lockout, LOCAL/REMOTE, segédérintkezők, mechanikai retesz, IED/PLC logika, kommunikáció.

6. Fail-safe feladat

Egy szakaszoló zárt állapotjelzése eltűnik kommunikációs hiba miatt. Döntsd el, hogy a rendszer engedje vagy tiltsa a megszakító zárását. Indokold üzembiztonsági szempontból.

7. Komplex reteszelési vázlat

Rajzolj blokkdiagramot: készülékállapotok → segédérintkezők/IED → reteszelési logika → zárás engedély/tiltás → működtetőkör → visszajelzés.

Biztonsági megjegyzés

A gyakorlat rajzon, oktatási modellen vagy szimulációban történjen. Valós közép- vagy nagyfeszültségű kapcsolási művelet nem tanulói gyakorlat.